산림토목(임도·사방) 예상문제 (총 112문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50 + 참조자료 원문 12)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 헤어핀 커브라고도 부르는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 복심곡선

정답: ②

해설: 배향곡선 = 헤어핀 커브

쉬운 풀이: 배향곡선은 산을 지그재그로 올라갈 때 머리핀처럼 거의 U자로 꺾어 도는 곡선이에요. 그래서 '헤어핀 커브'라고 불러요. '배(背)'는 등을 돌린다는 뜻이라 방향이 거꾸로 돌아간다고 기억하세요.

용어 풀이:

- 배향곡선: 헤어핀처럼 크게 꺾여 되돌아가는 곡선
- 단곡선: 하나의 원호로 된 곡선
- 곡선반지름: 곡선을 이루는 원의 반지름

출제 근거: 임도 모듈 p.6

---

2. 학습모듈 정의상 반지름이 작은 원호의 직전이나 직후에 반대 방향 곡선이 이어진 형태로, S-커브라고도 하며 종단기울기를 완화하려고 쓰는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ③

해설: 모듈 정의: 반향곡선 = S-커브, 종단기울기 완화 목적 (2021·2023 용어 정리)

쉬운 풀이: 반향곡선은 오른쪽으로 꺾었다가 곧바로 왼쪽으로 꺾는 S자 곡선이에요. '반(反)대 방향(向)'이 이어지는 곡선이죠. 학습모듈에서는 길을 돌아가게 해서 오르막(종단기울기)을 완만하게 하려고 쓴다고 정의해요.

용어 풀이:

- 반향곡선: 반대 방향 곡선이 이어진 S-커브
- 종단기울기: 길 진행 방향의 오르막·내리막 정도
- 완화: 누그러뜨림

출제 근거: 임도 모듈 p.6

---

3. 임도 종단기울기가 몇 % 이상이면 콘크리트 포장을 원칙으로 하는가?

① 6%

② 8%

③ 10%

④ 12%

정답: ②

해설: 8% 이상 콘크리트 포장, 폭 3.0m·두께 0.2m

쉬운 풀이: 임도 경사가 8% 이상이면 비 올 때 흙길이 쉽게 파이고 차가 미끄러져요. 그래서 콘크리트로 포장하는 게 원칙이고, 포장 폭은 3.0m, 두께는 0.2m예요. '8% 넘으면 콘크리트'.

용어 풀이:

- 종단기울기(%): 100m 갈 때 몇 m 오르는지
- 콘크리트 포장: 시멘트로 길을 덮음

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

---

4. 설계속도 40km/h인 임도의 일반지형 최대 종단기울기는?

① 7%

② 8%

③ 9%

④ 10%

정답: ①

해설: 40km/h 7%(특수 10%), 30km/h 8%(12%), 20km/h 9%(14%)

쉬운 풀이: 설계속도가 빠를수록 차가 안전하게 달리려면 길이 완만해야 해요. 그래서 최대 종단기울기는 40km/h면 7%, 30km/h면 8%, 20km/h면 9%예요(특수지형은 10·12·14%). 속도가 10 줄 때 1%씩 늘어난다고 외우세요.

용어 풀이:

- 설계속도: 길을 설계할 때 기준으로 삼는 차량 속도
- 일반지형: 보통의 지형
- 특수지형: 험한 지형

출제 근거: 시행규칙 별표2 (2차 출처)

---

5. 간선임도의 유효너비 기준은? (배향곡선지 제외)

① 2.5m

② 2.8m

③ 3.0m

④ 3.5m

정답: ③

해설:

- 유효너비 3m, 배향곡선지 6m 이상
- 산불진화임도 3.5m

쉬운 풀이: 간선임도의 유효너비(차가 실제 다닐 수 있는 폭)는 3m예요. 헤어핀 같은 배향곡선 구간은 차가 돌기 어려워 6m 이상으로 넓히고, 산불진화임도는 소방차가 비켜 갈 수 있게 3.5m예요.

용어 풀이:

- 유효너비: 실제 통행에 쓰는 폭
- 간선임도: 주요 임도
- 길어깨: 차도 양옆의 여유 공간

출제 근거: 별표2

---

6. 미포장 임도의 횡단기울기는?

① 1~2%

② 1.5~2%

③ 2~3%

④ 3~5%

정답: ④

해설: 미포장 3~5%, 포장 1.5~2%

쉬운 풀이: 길 가운데를 살짝 높여 양옆으로 물이 빠지게 만든 기울기가 횡단기울기예요. 흙길(미포장)은 물이 잘 안 흘러서 3~5%로 크게, 포장길은 물이 잘 흐르니 1.5~2%로 작게 해요.

용어 풀이:

- 횡단기울기: 길을 가로지르는 방향의 기울기
- 미포장: 포장하지 않은 흙길
- 배수: 물을 빼냄

출제 근거: 별표2

---

7. 임도 대피소의 설치 간격은?

① 200m 이내

② 300m 이내

③ 500m 이내

④ 1,000m 이내

정답: ②

해설: 약 300m 간격, 너비 5m, 유효길이 15m (산불진화임도는 200m)

쉬운 풀이: 임도는 차 한 대 폭이라 마주 오는 차가 비켜 갈 곳이 필요해요. 그래서 약 300m마다 너비 5m, 길이 15m의 대피소를 만들어요. 산불진화임도는 더 자주(200m) 만들어요.

용어 풀이:

- 대피소: 차가 비켜 서는 넓은 공간
- 유효길이: 실제 쓸 수 있는 길이
- 교행: 서로 비켜 지나감

출제 근거: 별표2

---

8. 임도 횡단 배수구의 원칙적인 최소 지름은?

① 300mm

② 500mm

③ 800mm

④ 1,000mm

정답: ④

해설: 1,000mm 이상, 부득이하면 800mm

쉬운 풀이: 임도 밑으로 물을 빼는 관(횡단 배수구)이 너무 작으면 흙·나뭇가지로 막혀 길이 무너져요. 그래서 지름 1,000mm(1m) 이상이 원칙이고, 어쩔 수 없을 때만 800mm까지 허용해요.

용어 풀이:

- 횡단 배수구: 길 아래를 가로지르는 배수관
- mm: 밀리미터(1,000mm = 1m)

출제 근거: 별표2

---

9. 물넘이포장(세월교)을 설치하는 계곡부의 종단기울기는?

① 3~5%

② 6~8%

③ 8~10%

④ 10% 이상

정답: ①

해설: 계곡부 종단 3~5%일 때 물넘이포장

쉬운 풀이: 작은 계곡을 건널 때 다리 대신 길을 낮게 콘크리트로 포장해 물이 그 위로 넘어 흐르게 한 게 물넘이포장(세월교)이에요. 계곡부 기울기가 3~5%처럼 완만할 때 적합해요.

용어 풀이:

- 물넘이포장: 물이 노면 위로 넘어 흐르게 한 포장
- 세월교: 물에 잠겨도 되는 낮은 다리
- 계곡부: 골짜기 부분

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

10. 능선부 임도의 종단기울기 기준과 시공 방법으로 옳은 것은?

① 2% 이내, 성토 위주

② 3% 이내, 성토·절토 균형

③ 4% 이내, 성토 없이 절토

④ 8% 이내, 콘크리트 포장

정답: ③

해설: 능선부 4% 이내, 성토 없이 절토

쉬운 풀이: 능선(산등성이)을 따라 내는 임도는 경사를 4% 이내로 완만하게 하고, 흙을 쌓지(성토) 않고 깎아서(절토)만 만들어요. 능선에 흙을 쌓으면 비탈로 무너져 내리기 쉽기 때문이에요.

용어 풀이:

- 능선: 산등성이
- 성토: 흙을 쌓음
- 절토: 흙을 깎아 냄

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

---

11. 우리나라 근대 사방사업의 효시는?

① 1910년 남산 사방

② 1907년 창의문 주변 식목

③ 1922년 영일지구 사방

④ 1961년 산림법 제정

정답: ②

해설: 1907년 창의문 주변 식목

쉬운 풀이: 우리나라 근대 사방사업은 1907년 서울 창의문 주변에 나무를 심은 것에서 시작됐어요. '효시'는 처음 시작이라는 뜻이에요.

용어 풀이:

- 사방사업: 산사태·토사 유출을 막는 사업
- 효시: 어떤 일의 맨 처음
- 창의문: 서울 북악산 쪽 성문

출제 근거: 사방 모듈 p.4-5

---

12. 비탈다듬기의 시공 순서로 옳은 것은?

① 위에서 아래로 시공한다

② 아래에서 위로 시공한다

③ 가운데에서 양쪽으로 시공한다

④ 순서와 관계없이 동시에 시공한다

정답: ①

해설: 위에서 아래로. 부토 3m 이상이면 속도랑·땅속흙막이 먼저

쉬운 풀이: 비탈다듬기는 무너진 비탈을 깎아 고르는 작업이에요. 위에서 아래로 해야 깎은 흙이 아래로 내려가며 정리되고, 아래를 먼저 깎으면 위가 무너질 수 있어요. 흙이 3m 이상 쌓여 있으면 속도랑·땅속흙막이를 먼저 설치해요.

용어 풀이:

- 비탈다듬기: 비탈면을 깎아 고르게 만드는 작업
- 부토: 무너져 쌓인 흙
- 속도랑: 땅속에 묻은 배수로

출제 근거: 사방 모듈 p.32-80

---

13. 땅속흙막이는 높이의 얼마 이상을 땅속에 묻는가?

① 1/4

② 1/3

③ 1/2

④ 2/3

정답: ④

해설: 높이의 2/3 이상 매설, 돌쌓기 1:0.3

쉬운 풀이: 땅속흙막이는 비탈 흙이 미끄러져 내려가지 않도록 땅속에 묻는 옹벽 같은 구조물이에요. 단단히 버티도록 높이의 2/3 이상을 땅속에 묻고, 돌쌓기 기울기는 1:0.3으로 해요.

용어 풀이:

- 땅속흙막이: 땅속에 묻어 흙을 받치는 구조물
- 매설: 땅에 묻음

- 1:0.3: 높이 1에 수평 0.3 기울기

출제 근거: 사방 모듈 p.32-80

---

14. 중력식 사방댐의 안정조건이 **아닌** 것은?

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 월류에 대한 안정

④ 기초지반 지지력에 대한 안정

정답: ③

해설: 4조건 = 전도·활동·제체 파괴·기초지반 지지력

쉬운 풀이: 중력식 사방댐은 자기 무게로 흙과 물을 버텨요. 안전하려면 4가지를 견뎌야 해요: 넘어지지 않기(전도), 미끄러지지 않기(활동), 몸체가 부서지지 않기(제체 파괴), 바닥이 꺼지지 않기(기초지반 지지력). '월류'는 안정조건이 아니에요.

용어 풀이:

- 전도: 넘어짐
- 활동: 미끄러짐
- 제체: 댐 몸체
- 월류: 물이 댐 위로 넘쳐흐름

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

15. 사방댐이 전도에 안정하려면 합력작용선이 어디를 지나야 하는가?

① 제저 상류 끝

② 제저 중앙 1/3 이내

③ 제저 하류 끝

④ 제저 중앙 1/2 밖

정답: ②

해설: 합력선이 제저 중앙 1/3 이내 통과

쉬운 풀이: 댐이 넘어지지 않으려면 모든 힘을 합친 방향선(합력선)이 댐 바닥(제저)의 가운데 1/3 안을 지나야 해요. 바깥으로 벗어나면 한쪽이 들리며 넘어갈 수 있어요. '중앙 1/3'.

용어 풀이:

- 합력작용선: 여러 힘을 합친 힘이 지나가는 선
- 제저: 댐의 바닥면

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

16. 사방댐 방수로 단면은 최대홍수유량의 몇 %로 설계하는가?

① 50~100%

② 100~150%

③ 150~200%

④ 200~500%

정답: ④

해설: 방수로 = 역사다리꼴, 옆 기울기 1:1, 최대홍수유량의 200~500%

쉬운 풀이: 방수로는 사방댐 꼭대기의 물이 넘어가는 통로예요. 예상보다 큰 홍수에도 넘치지 않게 최대홍수유량의 200~500%를 흘릴 수 있도록 넉넉히 만들어요. 모양은 역사다리꼴, 옆 기울기 1:1이에요.

용어 풀이:

- 방수로: 댐 위로 물이 넘어가는 통로
- 최대홍수유량: 가장 큰 홍수 때 흐르는 물의 양
- 역사다리꼴: 위가 넓고 아래가 좁은 사다리꼴

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

17. 사방댐에 신축줄눈을 두는 댐 길이 기준은?

① 25m 초과

② 30m 초과

③ 40m 초과

④ 50m 초과

정답: ①

해설: 댐 길이 25m 초과 시 신축줄눈

쉬운 풀이: 콘크리트는 온도에 따라 늘었다 줄었다 해서 긴 댐은 금이 가요. 그래서 댐 길이가 25m를 넘으면 일정 간격으로 틈(신축줄눈)을 만들어 갈라짐을 막아요.

용어 풀이:

- 신축줄눈: 늘어나고 줄어드는 것을 흡수하는 이음매
- 균열: 금이 감

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

18. 앞댐과 본댐의 중복높이는 본댐 높이의 얼마인가?

① 1/2 ~ 1/3

② 2/3 ~ 1/2

③ 1/3 ~ 1/4

④ 1/5 ~ 1/6

정답: ③

해설: 중복높이 1/3~1/4, 간격 L ≥ (1.5~2.0)(H + t)

쉬운 풀이: 본댐 아래쪽에 작은 앞댐(물받이댐)을 만들어, 본댐에서 떨어지는 물이 바닥을 깊게 파지 않게 해요. 두 댐이 겹치는 높이는 본댐 높이의 1/3~1/4이에요.

용어 풀이:

- 앞댐: 본댐 하류에 만든 작은 댐
- 중복높이: 두 댐이 겹치는 높이
- 세굴: 물살에 바닥이 파임

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

19. 합리식으로 최대홍수유량을 구하면? (유출계수 0.8, 강우강도 90mm/h, 유역면적 50ha, Q = C·I·A/360)

① 5㎥/s

② 10㎥/s

③ 18㎥/s

④ 36㎥/s

정답: ②

해설: Q = 0.8 × 90 × 50 / 360 = 10㎥/s

쉬운 풀이: 합리식은 비가 올 때 최대 홍수량을 계산하는 공식이에요. Q = C × I × A ÷ 360 = 0.8 × 90 × 50 ÷ 360 = 3,600 ÷ 360 = 10㎥/s. C는 땅에 스며들지 않고 흘러가는 비율, I는 비의 세기, A는 물이 모이는 면적(ha)이에요.

용어 풀이:

- 합리식: 최대홍수유량 계산 공식
- 유출계수(C): 빗물 중 흘러가는 비율
- 강우강도(I): 시간당 비의 양(mm/h)
- 유역면적(A): 빗물이 모이는 면적

출제 근거: 사방 모듈 p.203-220

---

20. Manning 공식으로 평균유속을 구하면? (조도계수 n = 0.02, 경심 R = 1m, 수로기울기 S = 0.01)

① 2.5m/s

② 5m/s

③ 10m/s

④ 20m/s

정답: ②

해설: V = (1/0.02) × 1^(2/3) × 0.01^(1/2) = 50 × 1 × 0.1 = 5m/s

쉬운 풀이: Manning 공식은 수로의 물 흐르는 속도를 구해요. V = (1/n) × R^(2/3) × S^(1/2) = (1/0.02) × 1 × √0.01 = 50 × 1 × 0.1 = 5m/s. 바닥이 거칠수록(n 큼) 느리고, 경사가 클수록(S 큼) 빨라요.

용어 풀이:

- Manning 공식: 수로 평균유속 공식
- 조도계수(n): 바닥 거칠기
- 경심(R): 단면적 ÷ 젖은 둘레
- 수로기울기(S): 수로 경사

출제 근거: 사방 모듈 p.203-220

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 사유임도의 정의로 옳은 것은?

① 지방자치단체가 설치·관리하는 임도

② 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자(국유림 분수림 설정자 포함)가 자기 부담으로 설치하는 임도

③ 산림조합이 국고로 설치하는 임도

④ 국가가 설치하고 사유림 소유자가 관리하는 임도

정답: ②

해설: 국유임도 = 국가, 공유임도 = 지자체, 사유임도 = 산주·경영자 자기 부담

쉬운 풀이: 임도는 누가 돈을 내 만드느냐에 따라 나눠요. 국가가 만들면 국유임도, 지자체는 공유임도, 산주나 산림 경영자(국유림 분수림 설정자 포함)가 자기 돈으로 만들면 사유임도예요.

용어 풀이:

- 사유임도: 개인이 자기 부담으로 낸 임도
- 분수림: 국유림에서 수익을 나누기로 하고 조림한 숲
- 공유임도: 지자체 임도

출제 근거: 임도 모듈 p.5

---

22. 임도에서 가장 많이 쓰는 곡선으로, 하나의 원호로 이루어져 곡률이 일정한 것은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 배향곡선

정답: ①

해설: 단곡선은 설치가 쉬워 임도에서 가장 많이 사용

쉬운 풀이: 단곡선은 하나의 원으로 된 가장 기본적인 곡선이라 휘는 정도가 일정하고 설치가 쉬워요. 그래서 임도에서 가장 많이 써요.

용어 풀이:

- 단곡선: 하나의 원호로 된 곡선
- 곡률: 휘어진 정도

출제 근거: p.6

---

23. 곡선반지름이 다른 두 단곡선이 같은 방향으로 이어진 곡선은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ②

해설: 복심곡선 = 같은 방향, 반향곡선 = 반대 방향(S-커브)

쉬운 풀이: 복심곡선은 같은 방향으로 휘면서 반지름이 다른 두 곡선이 이어진 것이에요. 반대 방향으로 이어지면 반향곡선(S-커브)이에요. '복심=같은 방향, 반향=반대 방향'.

용어 풀이:

- 복심곡선: 같은 방향, 다른 반지름의 곡선 연결
- 반향곡선: 반대 방향 곡선 연결

출제 근거: p.6

---

24. 완화곡선을 설치하는 목적은?

① 종단기울기를 줄이기 위해

② 배수를 원활하게 하기 위해

③ 공사비를 줄이기 위해

④ 직선부에서 곡선부로 넘어갈 때 외쪽물매와 나비넓힘이 원활하게 이어지도록

정답: ④

해설: 완화구간에서 외쪽물매·나비넓힘을 원활하게

쉬운 풀이: 직선 길에서 곡선으로 갑자기 바뀌면 차가 휘청여요. 그래서 그 사이에 점점 휘는 완화곡선을 넣어, 바깥쪽을 높이는 외쪽물매와 길 폭 넓힘(나비넓힘)이 자연스럽게 이어지게 해요.

용어 풀이:

- 완화곡선: 직선과 곡선을 부드럽게 잇는 곡선
- 외쪽물매: 곡선 바깥쪽을 높인 경사
- 나비넓힘: 곡선부에서 길 폭을 넓힘

출제 근거: p.7

---

25. 노상(路床)의 정의로 옳은 것은?

① 차도 양쪽의 길어깨

② 노면을 비스듬히 가로지르는 배수시설

③ 포장층 아래 두께 약 100cm의 거의 균일한 토층

④ 흙쌓기 비탈면의 작은 계단

정답: ③

해설: 노상은 교통하중 지지·보조기층 지지력 확보

쉬운 풀이: 노상은 포장층 바로 아래 약 100cm 두께의 흙층으로, 차 무게를 받쳐 주는 길의 '기초 땅'이에요. 집의 기초처럼 튼튼해야 길이 꺼지지 않아요.

용어 풀이:

- 노상: 포장 아래의 기초 흙층
- 보조기층: 포장과 노상 사이의 층
- 교통하중: 차량이 누르는 무게

출제 근거: p.7

---

26. 임도 노면 아래를 가로질러 흙쌓기 비탈면 아래로 물을 빼는 배수시설은?

① 겉도랑(개거)

② 속도랑(암거, 컬버트)

③ 옆도랑(측구)

④ 도수로

정답: ②

해설:

- 속도랑 = 암거·컬버트
- 겉도랑 = 개거(노면 비스듬히 횡단)

쉬운 풀이: 임도 밑을 가로질러 묻은 관으로 물을 흙쌓기 비탈 아래로 빼는 시설이 속도랑(암거, 컬버트)이에요. 노면 위를 비스듬히 가로지르는 열린 도랑은 겉도랑(개거), 길 옆 도랑은 옆도랑(측구)이에요.

용어 풀이:

- 속도랑(암거): 땅속에 묻은 배수로
- 컬버트: 도로 밑 배수관
- 개거: 위가 열린 도랑

- 측구: 길 옆 도랑

출제 근거: p.7

---

27. 소계류를 통과하는 구간에서 홍수 때 물이 노면을 가로질러 흐르도록 노면 콘크리트를 호형으로 포장한 시설은?

① 물넘이포장

② 세월시설

③ 옆도랑

④ 소단

정답: ①

해설: 세월시설은 노면 아래 관거를 함께 설치한 것

쉬운 풀이: 작은 계곡을 지나는 곳에서 홍수 때 물이 길 위로 넘어 흐르도록, 노면을 둥글게(호형) 콘크리트로 포장한 것이 물넘이포장이에요. 길 아래에 관을 함께 묻은 건 세월시설이라고 해요.

용어 풀이:

- 물넘이포장: 물이 노면을 넘어 흐르게 만든 포장
- 호형: 활처럼 둥근 모양
- 소계류: 작은 계곡물

출제 근거: p.8

---

28. 소단(小段)을 설치하는 목적은?

① 차량 대피

② 노면 배수

③ 차돌림

④ 긴 비탈면의 안정성을 높이고 비탈면을 따라 흐르는 물의 침식을 막기 위해

정답: ④

해설: 비탈면 안정성 증진 + 유수 침식 방지

쉬운 풀이: 긴 비탈면 중간에 만든 좁은 계단 같은 평평한 턱이 소단이에요. 비탈을 안정시키고, 위에서 흘러내리는 물의 속도를 끊어 비탈이 깎이지 않게 해요.

용어 풀이:

- 소단: 긴 비탈 중간의 작은 평탄면
- 비탈면: 경사진 면
- 침식: 물·바람에 깎임

출제 근거: p.7

---

29. 전국임도기본계획의 수립 주체와 주기는?

① 산림청장, 10년 단위

② 시·도지사, 5년 단위

③ 시장·군수, 10년 단위

④ 산림청장, 5년 단위

정답: ①

해설: 산림청장 10년, 임도 설치계획은 시·도지사·지방산림청장 5년

쉬운 풀이: 임도 계획은 두 단계예요. 전국의 큰 계획인 전국임도기본계획은 산림청장이 10년 단위로, 실제 설치계획은 시·도지사·지방산림청장이 5년 단위로 세워요. 법규 과목에도 나오는 숫자예요.

용어 풀이:

- 전국임도기본계획: 전국 임도 장기계획
- 임도 설치계획: 실제 설치를 위한 계획

출제 근거: p.8

---

30. 임도 타당성평가의 평가기준이 **아닌** 것은?

① 필요성

② 적합성

③ 환경성

④ 경제성

정답: ④

해설: 타당성평가 기준: 필요성·적합성·환경성

쉬운 풀이: 임도를 새로 낼지 판단하는 타당성평가 기준은 필요성(꼭 필요한가), 적합성(지형 등이 맞는가), 환경성(환경 피해는 없나) 세 가지예요. 경제성은 기준에 없어요.

용어 풀이:

- 타당성평가: 사업이 적절한지 평가
- 필요성·적합성·환경성: 임도 타당성평가 3기준

출제 근거: p.10

---

31. 학습모듈에서 산불진화임도의 노폭을 3.5m 이상으로 하는 이유는?

① 대형 트럭 통행을 위해

② 산불진화 차량 등이 교행할 수 있도록

③ 배수로를 넓히기 위해

④ 등산객 통행을 위해

정답: ②

해설: 산불진화 차량 등 교행 가능하도록 3.5m 이상

쉬운 풀이: 산불을 끄려면 소방차·진화차가 들어가고 나와야 해요. 차 두 대가 서로 비켜 갈 수 있도록(교행) 산불진화임도 노폭을 3.5m 이상으로 넓게 만들어요.

용어 풀이:

- 노폭: 길의 폭
- 교행: 마주 오는 차가 비켜 지나감
- 산불진화임도: 산불 진화용 임도

출제 근거: p.11

---

32. 작업임도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 임업 기계나 2.5t 정도 소형 트럭이 다니는 저규격 도로

② 도로와 도로를 연결하는 영구적 공공시설

③ 불특정 다수가 이용하는 간선 도로

④ 노폭 6m 이상의 고규격 도로

정답: ①

해설: 간선임도는 영구적 공공시설, 작업임도는 저규격·특정인 지속 이용

쉬운 풀이: 작업임도는 산림 작업을 위해 간선임도에서 갈라져 들어가는 길로, 임업 기계나 2.5t 정도 소형 트럭이 다니는 낮은 규격의 길이에요. 영구적 공공시설인 간선임도와 구분돼요.

용어 풀이:

- 작업임도: 산림작업용 저규격 임도
- 저규격: 기준이 낮은(좁고 간단한)
- 간선임도: 주요 임도

출제 근거: p.11

---

33. '사방의 날'은?

① 4월 5일

② 3월 21일

③ 3월 15일

④ 11월 1일

정답: ③

해설: 1959년 '사방의 날'(3월 15일) 제정

쉬운 풀이: 1959년에 '사방의 날'을 3월 15일로 정했어요. 식목일(4월 5일), 임업인의 날(11월 1일)과 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 사방의 날: 사방사업을 기념하는 날
- 제정: 정해서 만듦

출제 근거: 사방 모듈 p.5

---

34. 「사방사업법」이 처음 제정된 해는?

① 1959년

② 1962년

③ 1967년

④ 1973년

정답: ②

해설: 1962년 사방사업법·시행령 제정

쉬운 풀이: 「사방사업법」은 1962년에 처음 만들어졌어요. 1960년대 헐벗은 산을 복구하던 시기에 맞춰 법이 생긴 거예요.

용어 풀이:

- 제정: 법을 처음 만듦
- 사방사업법: 사방사업에 관한 법률

출제 근거: p.5

---

35. 2008년 사방사업법 개정에 따른 해안사방사업의 구분은?

① 산사태예방사업과 산사태복구사업

② 계류보전사업과 사방댐설치사업

③ 산지보전사업과 산지복원사업

④ 해안방재림 조성사업과 해안침식방지사업

정답: ④

해설: 산지사방(산사태예방·복구, 산지보전·복원), 해안사방(해안방재림·해안침식방지), 야계사방(계류보전·복원, 사방댐)

쉬운 풀이: 2008년 개정으로 사방사업이 세 가지로 정리됐어요. 산지사방(산사태 예방·복구, 산지 보전·복원), 해안사방(해안방재림 조성, 해안침식 방지), 야계사방(계류 보전·복원, 사방댐). 해안사방은 바닷가를 지키는 사업이에요.

용어 풀이:

- 해안사방: 바닷가 모래·바람 피해를 막는 사업
- 해안방재림: 해안 재해를 막는 숲
- 야계사방: 계곡 사방

출제 근거: p.8

---

36. 2002년 사방사업법 개정으로 단축된 사방지 지정해제 기간은?

① 사업 시행 후 10년

② 사업 시행 후 15년

③ 사업 시행 후 20년

④ 사업 시행 후 5년

정답: ①

해설: 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년

쉬운 풀이: 사방지는 공사 후 일정 기간이 지나 안정되면 지정을 풀 수 있어요. 이 기간이 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년으로 줄었어요. 지금 기준은 10년이에요.

용어 풀이:

- 사방지 지정해제: 사방지 지정을 풂
- 단축: 짧게 줄임

출제 근거: p.6-7

---

37. 사방지를 지정·고시하는 자는?

① 산림청장만

② 시장·군수

③ 시·도지사 또는 지방산림청장

④ 산림조합중앙회장

정답: ③

해설: 시·도지사 또는 지방산림청장 지정·고시

쉬운 풀이: 사방지는 시·도지사 또는 지방산림청장이 지정하고 고시(공식 발표)해요. 사방시설 관리 주체도 같은 기관이니 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 사방지: 사방사업을 위해 지정한 땅
- 고시: 공식적으로 알림

출제 근거: p.4

---

38. 비류량법으로 최대홍수유량을 구하면? (황폐계류 유역면적 30km^2, 해당 구간 비류량 g = 15m^3/s/km^2, Q = A × g)

① 150m^3/s

② 450m^3/s

③ 600m^3/s

④ 750m^3/s

정답: ②

해설: 30 × 15 = 450m^3/s (비류량 g는 유역 1km^2당 최대홍수유량)

쉬운 풀이: 비류량법은 '유역 1km^2당 최대 홍수량(비류량) × 유역 면적'으로 홍수량을 구하는 간단한 방법이에요. 30km^2 × 15m^3/s/km^2 = 450m^3/s.

용어 풀이:

- 비류량: 유역 1km²당 최대홍수유량
- 황폐계류: 황폐한 계곡
- km²: 제곱킬로미터(100ha)

출제 근거: p.210

---

39. 학습모듈의 자연상태 유출계수표에서 '침투 불량 토양·급경' 조건일 때 유출계수가 가장 큰 지표는?

① 산림

② 농경지

③ 초지

④ 암석지

정답: ④

해설: 침투 불량·급경: 산림 0.65, 농경지 0.75, 초지 0.85, 암석지 0.90

쉬운 풀이: 유출계수는 빗물이 땅에 스며들지 않고 흘러가는 비율이에요. 바위(암석지)는 거의 스며들지 않아 0.90으로 가장 크고, 숲(산림)은 흙과 낙엽이 물을 머금어 0.65로 가장 작아요. 숲이 홍수를 줄이는 이유예요.

용어 풀이:

- 유출계수: 강우 중 지표로 흘러가는 비율
- 침투: 땅속으로 스며듦
- 급경: 경사가 급함

출제 근거: p.210

---

40. 학습모듈 Manning 조도계수표에서 콘크리트 수로의 조도계수 범위는?

① 0.012~0.017

② 0.030~0.040

③ 0.075~0.150

④ 0.060~0.080

정답: ①

해설: 목재 0.01~0.016, 콘크리트 0.012~0.017, 균일한 흙수로 0.017~0.025

쉬운 풀이: 조도계수(n)는 수로 바닥이 얼마나 거친지예요. 매끄러울수록 작아요. 콘크리트 수로는 0.012~0.017로 작고, 흙수로는 0.017~0.025, 풀·돌이 많은 자연 하천은 더 커요.

용어 풀이:

- 조도계수: 수로 표면 거칠기를 나타내는 계수
- 수로: 물이 흐르는 길

출제 근거: p.206

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 임도밀도의 단위로 옳은 것은?

① ha/km

② m/ha

③ km/㎡

④ ㎡/ha

정답: ②

해설: 임도밀도 = 임도연장(m) ÷ 산림면적(ha)

쉬운 풀이: 임도밀도는 '숲 1ha에 임도가 몇 m 있나'예요. 임도 총 길이(m) ÷ 산림 면적(ha)이라 단위는 m/ha예요. 값이 클수록 길이 촘촘해 작업하기 편해요.

용어 풀이:

- 임도밀도: 산림 면적당 임도 길이
- 임도연장: 임도의 총 길이

출제 근거: 산림공학

---

42. 적정 임도밀도를 정하는 기본 원리는?

① 집재비와 임도개설·유지비의 합이 최소가 되는 밀도

② 임도개설비가 최대가 되는 밀도

③ 집재거리가 최대가 되는 밀도

④ 산림면적과 관계없이 일정한 밀도

정답: ①

해설: 임도 간격이 좁으면 개설비↑ 집재비↓ → 합계 최소점이 적정밀도

쉬운 풀이: 임도를 촘촘히 내면 길 만드는 비용은 늘지만 나무를 길까지 끌어오는 비용(집재비)은 줄어요. 반대로 듬성하면 그 반대예요. 두 비용을 합친 총비용이 가장 작아지는 지점이 '적정 임도밀도'예요.

용어 풀이:

- 적정 임도밀도: 총비용이 최소가 되는 임도밀도
- 집재비: 벤 나무를 모으는 비용
- 개설비: 길을 새로 내는 비용

출제 근거: 산림공학

---

43. 1/25,000 지형도의 주곡선 간격은?

① 5m

② 10m

③ 20m

④ 50m

정답: ②

해설: 1/25,000 주곡선 10m, 계곡선 50m (1/50,000은 주곡선 20m)

쉬운 풀이: 등고선은 높이가 같은 점을 이은 선이에요. 1/25,000 지형도는 10m마다 가는 주곡선, 50m마다 굵은 계곡선을 그려요. 1/50,000 지도는 주곡선 20m예요.

용어 풀이:

- 주곡선: 기본 간격으로 그린 등고선
- 계곡선: 주곡선 5개마다 굵게 그린 선
- 지형도: 땅 모양을 나타낸 지도

출제 근거: 측량학

---

44. 토량환산계수 L의 뜻은?

① 흐트러진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

② 다져진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

③ 자연상태의 체적 ÷ 흐트러진 상태의 체적

④ 흙의 무게 ÷ 체적

정답: ①

해설: L = 흐트러진 체적 ÷ 자연 체적(1보다 큼), C = 다져진 체적 ÷ 자연 체적

쉬운 풀이: 흙은 파내면 부풀어서 부피가 커져요. 토량환산계수 L은 '파낸(흐트러진) 흙 부피 ÷ 원래(자연) 부피'라 1보다 커요. 반대로 다지면 줄어서 C(다진 부피 ÷ 자연 부피)는 1보다 작아요.

용어 풀이:

- 토량환산계수: 흙 상태에 따른 부피 변화 비율
- 흐트러진 상태: 파낸 상태
- 다져진 상태: 눌러 다진 상태

출제 근거: 토질·토공

---

45. 비탈면 기울기를 '1 : 1.5'로 표시했을 때의 뜻은?

① 수평 1에 수직 1.5

② 수직 1에 수평 1.5

③ 경사각 1.5°

④ 경사 150%

정답: ②

해설: 수직 1 : 수평 1.5 (모듈의 성토 1:1.2~2.0, 사방댐 1:0.3 등도 같은 표기)

쉬운 풀이: 비탈 기울기 '1 : 1.5'는 높이 1을 올라가는 동안 옆으로 1.5만큼 나아간다는 뜻이에요. 앞 숫자가 수직, 뒤 숫자가 수평이에요. 뒤 숫자가 클수록 완만한 비탈이에요.

용어 풀이:

- 비탈면 기울기: 수직 : 수평 비율로 표시
- 수직: 위아래 방향
- 수평: 옆 방향

출제 근거: 산림공학

---

46. 콘크리트에서 물시멘트비를 높이면 일반적으로 어떻게 되는가?

① 강도가 커진다

② 강도와 무관하다

③ 강도가 작아진다

④ 경화 시간이 짧아진다

정답: ③

해설: 물시멘트비가 클수록 강도·내구성 저하

쉬운 풀이: 콘크리트에 물을 많이 넣으면(물시멘트비↑) 반죽은 쉽지만, 굳은 뒤 물이 빠진 자리에 구멍이 생겨 약해져요. 그래서 강도와 내구성이 떨어져요. 라면 물을 너무 많이 넣으면 싱거워지는 것처럼요.

용어 풀이:

- 물시멘트비: 물 무게 ÷ 시멘트 무게
- 강도: 견디는 힘
- 내구성: 오래 견디는 성질

출제 근거: 재료학

---

47. 기슭막이의 주된 목적은?

① 계상의 종침식 방지

② 계안(계곡 양쪽 기슭)의 횡침식 방지

③ 토사 저류

④ 유량 측정

정답: ②

해설: 기슭막이 = 계안 보호(횡침식 방지)

쉬운 풀이: 기슭막이는 계곡 양쪽 언덕(계안)이 물살에 옆으로 깎이는 것(횡침식)을 막으려고 물길과 나란히 쌓는 구조물이에요. 바닥이 깊게 파이는 걸(종침식) 막는 건 바닥막이예요.

용어 풀이:

- 기슭막이: 계안 보호 공작물
- 계안: 계곡 양쪽 기슭
- 횡침식: 옆으로 깎이는 침식

출제 근거: 사방공학

---

48. 바닥막이(골막이와 구분되는 계류 횡단공작물)의 주된 목적은?

① 계상의 종침식을 막고 계상을 안정시킨다

② 비탈면에 식생을 도입한다

③ 해안 모래 이동을 막는다

④ 노면 배수를 한다

정답: ①

해설: 바닥막이 = 계상 고정·종침식 방지

쉬운 풀이: 바닥막이는 계곡을 가로질러 낮게 설치해 계곡 바닥(계상)이 아래로 깊게 파이는 것(종침식)을 막고 바닥을 안정시켜요. '바닥막이=바닥, 기슭막이=옆'.

용어 풀이:

- 바닥막이: 계상 안정 공작물
- 계상: 계곡 바닥
- 종침식: 아래로 깎이는 침식

출제 근거: 사방공학

---

49. 계류에서 수제(水制)를 설치하는 목적은?

① 비탈면 녹화

② 산사태 감지

③ 토석류 포착

④ 유수 방향을 조절하고 유속을 줄여 계안을 보호

정답: ④

해설: 수제 = 유수 방향 조절·유속 감소 → 계안 보호

쉬운 풀이: 수제는 계곡 기슭에서 물 쪽으로 튀어나오게 만든 구조물이에요. 물길 방향을 바꾸고 물살을 느리게 해서 기슭이 깎이지 않게 보호해요.

용어 풀이:

- 수제: 물살 방향을 조절하는 돌출 구조물
- 유수: 흐르는 물
- 유속: 물 흐르는 속도

출제 근거: 사방공학

---

50. 해안사방에서 퇴사울(퇴사울타리)을 세우는 주된 목적은?

① 해수 담수화

② 방풍림을 벌채하기 위해

③ 날리는 모래를 퇴적시켜 사구(전사구)를 조성

④ 해안도로 배수

정답: ③

해설: 퇴사울세우기로 모래를 쌓아 전사구 조성 → 이후 사초 심기·정사울 등

쉬운 풀이: 바닷가에선 바람에 모래가 날려 내륙으로 들어와요. 퇴사울을 세우면 날리던 모래가 울타리 앞에 쌓여 모래언덕(전사구)이 만들어져요. 그 위에 모래풀(사초)을 심어 고정해요.

용어 풀이:

- 퇴사울: 모래를 쌓이게 하는 울타리
- 사구: 바람에 쌓인 모래 언덕
- 사초: 모래땅에 심는 풀

출제 근거: 사방공학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 산악지형에서 임도망을 배치할 때 능선을 따라 개설하는 능선임도(Ridge road)의 장점으로 옳은 것은?

① 배수 처리가 용이하고 교량이나 암거 등 구조물 공사비가 적게 든다

② 산 아래 골짜기의 집재 거리가 매우 짧아진다

③ 노폭을 넓히기 쉽고 곡선반경 확보가 항상 유리하다

④ 토공량이 사면임도에 비해 월등히 많이 든다

정답: ①

해설: 능선임도는 계곡임도에 비해 집수면적이 작아 배수가 쉽고 암거·교량 등 배수구조물 공사비 절감

쉬운 풀이: 능선임도는 산등성이를 따라 내는 길이라 빗물이 모이는 면적이 작아 배수가 쉽고, 계곡을 건너는 다리·배수관이 적게 들어 공사비가 줄어요. 대신 계곡 아래 나무를 끌어오는 거리는 길어져요.

용어 풀이:

- 능선임도: 능선을 따라 낸 임도
- 집수면적: 빗물이 모이는 면적
- 암거: 땅속 배수로

출제 근거: 임도공학

---

52. 임도 설계 시 자동차가 직선부에서 원곡선부로 진입할 때 원심력의 급격한 변화를 완화시켜 안전성을 높이기 위해 설치하는 완화곡선의 대표적인 곡선은?

① 포물선

② 클로소이드(Clothoid) 곡선

③ 쌍곡선

④ 타원곡선

정답: ②

해설: 직선과 원곡선 사이에 완화구간으로 반경이 연속적으로 변하는 클로소이드(Clothoid) 곡선 적용

쉬운 풀이: 직선에서 곡선으로 갑자기 바뀌면 원심력이 확 생겨 위험해요. 그래서 곡선 반지름이 점점 작아지는 클로소이드 곡선을 사이에 넣어 핸들을 천천히 돌리듯 부드럽게 이어요. 고속도로 나들목에도 쓰여요.

용어 풀이:

- 클로소이드: 반지름이 연속적으로 변하는 완화곡선
- 원심력: 회전할 때 바깥으로 쏠리는 힘

출제 근거: 임도설계학

---

53. 임도 노면 아래에 매설하는 횡단배수관의 파손을 방지하기 위한 최소 토피(흙덮기 두께) 기준은?

① 20cm 이상

② 30cm 이상

③ 50cm 이상

④ 100cm 이상

정답: ③

해설: 횡단배수관은 트럭 바퀴 하중에 의한 파손 방지를 위해 최소 토피 50cm 이상 확보 필수

쉬운 풀이: 임도 밑에 묻은 배수관은 위로 트럭이 지나가면 눌려 깨질 수 있어요. 그래서 관 위에 흙을 최소 50cm 이상 덮어 무게를 분산시켜요.

용어 풀이:

- 토피: 매설물 위에 덮는 흙의 두께
- 횡단배수관: 길 아래를 가로지르는 배수관

출제 근거: 임도시공규정

---

54. 임도의 종단기울기가 급변하는 변곡점에 주행 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)에 주로 적용되는 곡선은?

① 단심원곡선

② 2차 포물선

③ 클로소이드

④ 반향곡선

정답: ②

해설: 종단곡선은 경사 변화에 따른 충격을 완화하기 위해 2차 포물선(Parabola) 적용

쉬운 풀이: 길의 오르막·내리막이 바뀌는 지점(변곡점)에서 차가 덜컹거리지 않도록 세로 방향으로 부드럽게 이어 주는 게 종단곡선이에요. 보통 2차 포물선을 써요.

용어 풀이:

- 종단곡선: 경사가 바뀌는 곳을 잇는 세로 방향 곡선
- 포물선: 공을 던졌을 때 그리는 곡선 모양

출제 근거: 도로공학

---

55. 흙깎기(절토) 비탈면에서 지하수 침투로 인해 원호 모양의 미끄럼면을 따라 사면 전체가 대규모로 쓸려 내려가는 붕괴 형태는?

① 표주 붕괴

② 원호 슬라이딩(Rotational slide)

③ 쐐기 파괴

④ 낙석

정답: ②

해설: 점착력이 있는 점토질 비탈면이 지하수로 포화되어 원호면을 따라 미끄러지는 현상은 원호 슬라이딩

쉬운 풀이: 점토질 비탈에 지하수가 스며들면 흙이 무거워지고 약해져서, 숟가락으로 떠낸 것처럼 둥근(원호) 미끄럼면을 따라 통째로 미끄러져 내려가요. 이걸 원호 슬라이딩이라고 해요.

용어 풀이:

- 원호 슬라이딩: 원호 모양 면을 따라 미끄러지는 붕괴
- 절토 비탈면: 깎아 낸 비탈
- 포화: 물로 가득 참

출제 근거: 사면안정학

---

56. 성토 구간에서 점성토(진흙질 흙)의 다짐에 가장 효과적인 토공 다짐 장비는?

① 마카담 롤러

② 탠덤 롤러

③ 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)

④ 진동 콤팩터

정답: ③

해설: 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)는 돌기형 바퀴로 점성토의 깊은 층까지 전압하는 데 최적

쉬운 풀이: 진흙(점성토)은 끈적하고 뭉쳐서 평평한 롤러로는 깊이 다져지지 않아요. 바퀴에 양발굽 같은 돌기가 달린 탬핑 롤러(쉽스풋 롤러)가 흙에 박히며 깊은 곳까지 다져요.

용어 풀이:

- 탬핑 롤러: 돌기 달린 다짐 롤러
- 점성토: 끈기 있는 진흙질 흙
- 다짐: 흙을 눌러 단단하게 함

출제 근거: 토공기계학

---

57. 가선집재 장치 중 작업선(스카이라인)에 통나무를 매달고 양방향으로 윈치를 당겨 평지 및 완경사지에서 목재를 끌어모으는 연속식 집재 방식은?

① 중력식 가선집재

② 타일러(Tyler) 방식

③ 엔드리스 타일러(Endless Tyler) 방식

④ 러닝 스카이라인

정답: ③

해설: 엔드리스 타일러는 순환 와이어로프를 이용해 평지나 완경사지에서 전후 양방향 견인이 가능한 방식

쉬운 풀이: 엔드리스 타일러는 끝없이 도는 고리 모양 와이어로 통나무를 앞뒤 양방향으로 끌 수 있는 가선집재 방식이에요. 경사가 없는 평지·완경사지에서 쓰기 좋아요.

용어 풀이:

- 가선집재: 공중 케이블로 목재를 모으는 방법
- 엔드리스: 끝없이 이어진(순환하는)
- 스카이라인: 공중에 거는 주 케이블

출제 근거: 가선집재학

---

58. 동력사슬톱(체인소) 작업 시 킥백(Kick-back: 톱날 끝이 튀어 오르는 현상) 발생 시 작업자의 왼손 손등이 밀치면서 체인을 0.1초 내로 멈추게 하는 안전장치는?

① 체인 캐처

② 체인 브레이크(핸드가드 연동)

③ 스로틀 인터록

④ 방진 스프링

정답: ②

해설: 킥백 시 왼손 손등이 전방 가드를 밀치면서 밴드 브레이크가 작동해 체인이 즉각 정지됨

쉬운 풀이: 킥백은 톱날 끝이 나무에 걸려 톱이 작업자 얼굴 쪽으로 확 튀어 오르는 위험한 현상이에요. 이때 왼손 손등이 앞 손잡이 보호대를 밀면 체인 브레이크가 걸려 0.1초 안에 체인이 멈춰요.

용어 풀이:

- 킥백: 톱날이 튀어 오르는 반동
- 체인 브레이크: 체인을 즉시 멈추는 장치
- 핸드가드: 손 보호대

출제 근거: 임업기계안전

---

59. 사방댐이 계곡 상류에서 밀려 내려온 토사를 가두어 저사(貯砂) 기능을 수행한 후 최종적으로 안정화되는 계곡 바닥의 기울기를 무엇이라 하는가?

① 원지반 기울기

② 평형하상 기울기(퇴사 기울기)

③ 임계 경사

④ 수로 구배

정답: ②

해설: 사방댐에 토사가 채워져 침식과 퇴적이 평형을 이루는 바닥 경사를 평형하상 기울기(퇴사기울기)라 함

쉬운 풀이: 사방댐 뒤에 흙이 다 차면, 그 바닥은 더 깎이지도 쌓이지도 않는 안정된 경사가 돼요. 이걸 평형하상 기울기(퇴사 기울기)라고 해요. 원래 계곡보다 완만해져서 물살이 약해져요.

용어 풀이:

- 평형하상 기울기: 침식과 퇴적이 균형을 이룬 바닥 경사
- 저사: 흙·모래를 가둠
- 하상: 하천 바닥

출제 근거: 사방공학

---

60. 사방댐의 안정 조건을 계산할 때 댐체를 하류 쪽으로 밀어내거나 넘어뜨리려 하는 주된 외력(작용력)의 조합은?

① 댐 자체 중량 + 기초 마찰력

② 정수압 + 동수압(토사 충격력) + 토압

③ 지반 지지력 + 양압력

④ 저수량 + 침하력

정답: ②

해설: 사방댐을 전도·활동시키는 외력은 상류의 정수압, 쇄도하는 토석류의 동수압, 퇴사 토압

쉬운 풀이: 사방댐을 하류로 밀거나 넘어뜨리려는 힘은 위쪽 물이 누르는 정수압, 흙·돌이 밀려오며 부딪치는 동수압(충격력), 쌓인 흙이 미는 토압이에요. 댐 자체 무게와 바닥 마찰은 버티는 힘이에요.

용어 풀이:

- 정수압: 고인 물이 누르는 압력
- 동수압: 흐르는 물·토사가 부딪치는 힘
- 토압: 흙이 미는 압력

출제 근거: 사방구조역학

---

61. 황폐한 계곡 상류의 붕괴지나 계류 지류의 바닥 깎임을 막기 위해 설치하는 공작물로, 사방댐보다 규모가 작고 물받이 공작물을 생략할 수 있는 소규모 횡단 구조물은?

① 골막이

② 기슭막이

③ 수제

④ 바닥막이

정답: ①

해설: 골막이는 사방댐보다 작은 규모로 계곡 상류 지류에 시공하며 물받이를 생략하는 경우가 많음

쉬운 풀이: 골막이는 계곡 상류의 작은 지류에 만드는 사방댐의 '작은 버전'이에요. 규모가 작아 물받이를 생략하는 경우가 많아요. 큰 계곡엔 사방댐, 작은 골짜기엔 골막이.

용어 풀이:

- 골막이: 소규모 계곡 횡단 공작물
- 물받이: 떨어지는 물에 바닥이 파이지 않게 하는 시설
- 지류: 본류로 흘러드는 작은 물줄기

출제 근거: 사방공학

---

62. 계곡의 유속이 빠르고 거센 급류 구역에서 계안(계곡 양 언덕)의 기슭이 침식되어 무너지는 것을 방지하기 위해 계류 흐름과 평행하게 축조하는 공작물은?

① 사방댐

② 기슭막이(Revetment)

③ 골막이

④ 암거배수로

정답: ②

해설: 기슭막이는 계곡 옆 언덕(계안)의 침식을 방지하기 위해 물길 방향과 나란히 축조하는 공작물

쉬운 풀이: 기슭막이는 물살이 센 계곡에서 양쪽 언덕이 무너지지 않게 물길과 나란히 쌓는 구조물이에요. 강가 제방과 비슷한 역할이에요.

용어 풀이:

- 기슭막이(Revetment): 계안 보호 공작물
- 급류: 빠르고 거센 물살

- 축조: 쌓아 만듦

출제 근거: 계간사방공학

---

63. 산복사방에서 급경사 비탈면을 깎아내어 사면을 완만하게 만든 후 일정한 높이 간격으로 계단 모양의 참을 설치하는 공정은?

① 단끊기(Bench terrace)

② 떼심기

③ 편책공

④ 비탈다듬기

정답: ①

해설: 비탈다듬기 후 계단 모양의 턱을 만드는 공정을 단끊기(Bench terrace)라 함

쉬운 풀이: 산비탈을 복구할 때 먼저 비탈을 깎아 고르고(비탈다듬기), 일정 높이마다 계단 같은 턱(단)을 만들어요. 이 계단 만들기를 단끊기라고 해요. 계단 위에 나무·풀을 심어 녹화해요.

용어 풀이:

- 단끊기: 비탈에 계단 모양 턱을 만드는 공정
- 산복사방: 산비탈의 사방사업
- 참: 계단의 평평한 부분

출제 근거: 산복사방공학

---

64. 돌쌓기 공법 중 돌과 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 넣어 수밀성과 일체 강도를 극대화하는 돌쌓기 방식은?

① 메쌓기(Dry masonry)

② 찰쌓기(Wet masonry)

③ 잡석쌓기

④ 야면석쌓기

정답: ②

해설: 모르타르를 사용하여 일체화하는 것은 찰쌓기(Wet masonry), 물빠짐을 고려해 돌만 쌓는 것은 메쌓기

쉬운 풀이: 돌만 쌓으면 메쌓기, 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 붙이면 찰쌓기예요. 찰쌓기는 물이 새지 않고 튼튼하지만, 뒤에 물이 차면 압력이 생기니 물빠짐 구멍이 필요해요. '찰=찰지게 붙인다'.

용어 풀이:

- 찰쌓기: 모르타르로 붙여 쌓기
- 메쌓기: 모르타르 없이 쌓기
- 모르타르: 시멘트·모래·물 반죽

출제 근거: 토목시공학

---

65. 비탈면 녹화 공법 중 흙이 척박하거나 급경사인 비탈면에 흙, 부엽토, 풀씨, 비료를 넣은 자루를 계단 모양으로 쌓아 비탈 안정을 도모하는 공법은?

① 떼붙임공법

② 식생자루(새주머니) 공법

③ 종자뿜어붙이기

④ 짚덮기

정답: ②

해설: 새주머니(식생자루) 공법은 흙자루에 종자를 넣어 급경사지에 계단식으로 축조하는 녹화공법

쉬운 풀이: 흙이 거의 없거나 너무 가파른 비탈엔 씨앗을 뿌려도 쓸려가요. 그래서 흙·부엽토·풀씨·비료를 넣은 자루(식생자루, 새주머니)를 계단처럼 쌓아 그 자리에서 풀이 자라게 해요.

용어 풀이:

- 식생자루(새주머니): 흙과 씨앗을 넣은 자루
- 부엽토: 낙엽이 썩어 된 흙
- 녹화: 식물을 자라게 해 푸르게 함

출제 근거: 사면녹화학

---

66. 해안사방에서 해변 모래밭의 모래가 강풍에 날려 내륙으로 이동하는 것을 막고 모래언덕(사구)의 높이를 높여 고정하기 위해 설치하는 격자형 모래방패 울타리는?

① 퇴사울타리(정사울타리)

② 방조제

③ 방파제

④ 침사지

정답: ①

해설: 해안사구의 모래 이동을 막고 퇴적을 유도하는 시설은 퇴사울타리(정사울타리)

쉬운 풀이: 바닷가 모래가 바람에 날려 내륙으로 들어오지 못하게, 모래밭에 울타리를 세워 모래가 쌓이게 하고 모래언덕을 높여 고정해요. 이게 퇴사울타리(정사울타리)예요.

용어 풀이:

- 정사울타리: 사구 위 모래를 고정하는 울타리
- 사구: 모래 언덕
- 해안사방: 해안 모래 피해를 막는 사방

출제 근거: 해안사방학

---

67. 집중호우 시 상류 붕괴지에서 쏟아진 흙, 거대한 바위, 부러진 통나무가 빗물과 한 덩어리가 되어 맹렬한 속도로 계곡을 따라 쓸고 내려오는 자연재해 현상은?

① 토석류(Debris flow)

② 땅밀림

③ 지반침하

④ 동결융해

정답: ①

해설: 물과 토사, 암석, 유목이 일체화되어 계곡을 고속으로 질주하는 현상은 토석류(Debris flow)

쉬운 풀이: 토석류는 큰비에 무너진 흙·바위·쓰러진 나무가 물과 섞여 한 덩어리로 아주 빠르게 계곡을 쓸고 내려오는 재해예요. 파괴력이 커서 사방댐으로 막아요.

용어 풀이:

- 토석류(Debris flow): 흙·돌·물이 섞여 빠르게 흐르는 현상
- 유목: 떠내려가는 나무
- 땅밀림: 땅이 천천히 미끄러지는 현상

출제 근거: 산사태방재학

---

68. 사방댐 본체 중앙에 강재 격자형 빔(Slit)을 설치하여 평상시에는 물과 잔모래를 자연 방류하고, 산사태 발생 시에만 거목과 큰 암석을 선별 차단하는 친환경 사방댐은?

① 콘크리트 중력식 사방댐

② 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

③ 석재 사방댐

④ 흙사방댐

정답: ②

해설: 투과형 슬릿(Slit) 사방댐은 평상시 생태계 단절을 막고 토석류 발생 시 거목과 암석을 차단

쉬운 풀이: 슬릿 사방댐은 가운데가 쇠기둥 격자로 뚫려 있어요. 평소엔 물과 작은 모래, 물고기가 자유롭게 지나가고, 토석류가 오면 큰 바위와 나무만 걸러서 막아요. 생태계를 덜 끊는 친환경 댐이에요.

용어 풀이:

- 슬릿 사방댐(투과형): 틈이 있어 물·잔모래가 통과하는 사방댐
- 강재: 강철 재료
- 선별 차단: 골라서 막음

출제 근거: 사방공학

---

69. 임도의 횡단면도 작성 시 표준적인 축척은?

① 1:100

② 1:500

③ 1:1,000

④ 1:5,000

정답: ①

해설: 임도 횡단면도는 상세한 단면 확인을 위해 1:100 축척으로 제도

쉬운 풀이: 횡단면도는 길을 가로로 잘라 본 단면 그림이에요. 깎고 쌓는 흙의 양을 정확히 계산해야 해서 1:100처럼 아주 자세한 축척으로 그려요.

용어 풀이:

- 횡단면도: 길을 가로로 자른 단면도
- 축척: 실제 크기를 줄인 비율

출제 근거: 임도측량학

---

70. 산사태취약지역에 대한 실태조사를 실시해야 하는 주기는?

① 6개월마다

② 매년 1회 이상

③ 3년마다

④ 5년마다

정답: ④

해설:

- 학습모듈(사방 p.21~22): 산림청장이 **5년마다** 산사태 발생우려지역 기초조사 → 지역산사태예방기관의 장이 그 결과에 따라 **5년마다** 실태조사
- 2026.2.1부터 근거는 「산림재난방지법」 제21조(기초조사 5년마다, 필요 지역 실태조사)
- 지정된 취약지역·대피소 **현지점검은 연 2회 이상**(제25조)
- (2026.11 정정: 기존 정답 '매년 1회 이상'은 모듈·법령 근거가 없어 ④로 바로잡음)

쉬운 풀이: 산림청장이 5년마다 산사태 우려 지역 기초조사를 하고, 그 결과에 따라 지역 기관이 5년마다 실태조사를 해요. 이미 지정된 취약지역·대피소 현장 점검은 1년에 2번 이상이에요. 기존 정답(매년 1회)은 근거가 없어 ④(5년)로 바로잡았어요.

용어 풀이:

- 산사태취약지역: 산사태 위험이 높아 지정한 지역
- 실태조사: 실제 상태를 조사
- 현지점검: 현장 확인

출제 근거: 사방 모듈 3-5-3, 산림재난방지법 제21·25조

---

71. 임도 노면 배수를 위한 횡단배수관의 유입구와 유출구에서 빗물에 의한 비탈면 세굴을 막고 물길을 모아주기 위해 배수관 양옆에 설치하는 콘크리트 구조물은?

① 날개벽(Wing wall)

② 소단

③ 길어깨

④ 방호책

정답: ①

해설: 배수관 양옆에 'V'자나 사다리꼴로 날개벽을 달아주어야 빗물이 배수관 바깥으로 새어 비탈면을 깎아먹지 않습니다.

쉬운 풀이: 배수관 입구·출구 양옆에 콘크리트 날개벽을 붙이면, 물이 관 옆으로 새지 않고 관 안으로 모여 들어가요. 그래야 관 주변 흙이 파이지 않아요.

용어 풀이:

- 날개벽(Wing wall): 배수관 양옆의 날개 모양 벽

- 세굴: 물에 흙이 파임
- 유입구·유출구: 물이 들어가고 나오는 구멍

출제 근거: 임도시공학

---

72. 사방댐 여수토(방수로)에서 홍수 시 통과하는 최대 유출량(Q)을 수리학적으로 계산할 때 사용하는 표준적인 사다리꼴 위어(Weir) 공식 형태는?

① Q = C · B · H^(3/2)

② Q = A · V^2

③ Q = C · I · A

④ Q = 2gH

정답: ①

해설: 위어(Weir) 공식: 유출량(Q)은 수로 폭(B)과 수심의 1.5승(H^(3/2))에 유량계수(C)를 곱하여 산출합니다 (Q = C · B · H^(3/2)).

쉬운 풀이: 물이 둑 위로 넘쳐흐를 때의 양은 위어 공식 Q = C × B × H^(3/2)로 구해요. 폭(B)이 넓을수록, 넘치는 물 높이(H)가 높을수록 많이 흘러요. H에 1.5제곱이 붙어 높이에 특히 민감해요.

용어 풀이:

- 위어(Weir): 물이 넘쳐흐르게 만든 둑
- 유량계수(C): 실제 흐름을 보정하는 계수
- 여수토: 넘치는 물을 흘려보내는 통로

출제 근거: 수리학 및 사방공학

---

73. 절토 비탈면의 암반에 균열이 심하여 대규모 암반 붕괴가 우려될 때 사면 깊숙이 강철 인장재를 천공 삽입하고 시멘트 밀크로 그라우팅하여 인장력을 가하는 공법은?

① 그라운드 앵커(Ground anchor) 공법

② 떼심기공법

③ 비탈덮기공법

④ 파종공

정답: ①

해설: 영구 그라운드 앵커는 깊은 암반까지 쇠줄을 박아 프리스트레스를 주어 사면을 강하게 압착 고정합니다.

쉬운 풀이: 금이 많은 암반 비탈은 크게 무너질 수 있어요. 그라운드 앵커는 비탈 깊숙이 구멍을 뚫고 강철선을 넣어 시멘트로 고정한 뒤 잡아당겨, 바위를 안쪽으로 꽉 눌러 묶어 두는 공법이에요.

용어 풀이:

- 그라운드 앵커: 땅속 깊이 고정한 인장재로 비탈을 잡아 주는 공법
- 그라우팅: 시멘트 반죽을 주입
- 인장력: 잡아당기는 힘

출제 근거: 사면안정공학

---

74. 가선집재 시 무거운 통나무를 공중에 지탱하는 주 와이어로프(주삭, Skyline)의 안전율(파단하중 ÷ 최대장력) 기준으로 옳은 것은?

① 1.0 이상

② 1.5 이상

③ 2.7 이상

④ 10 이상

정답: ③

해설: 집재기계 안전기준상 주삭(스카이라인)은 안전율 2.7 이상, 예인삭 및 작업선은 안전율 4 이상을 확보해야 합니다.

쉬운 풀이: 가선집재에서 통나무를 공중에 매다는 주 케이블(주삭)은 끊어지면 대형 사고라서, 끊어지는 힘이 실제 걸리는 힘의 2.7배 이상이어야 해요. 끄는 줄(예인삭)은 4배 이상이에요.

용어 풀이:

- 안전율: 파단하중 ÷ 최대장력
- 주삭(Skyline): 공중에 거는 주 케이블
- 파단하중: 끊어지는 무게

출제 근거: 임업기계학

---

75. 지하수위가 높아 붕괴 위험이 있는 절토 비탈면 내부에 구멍을 뚫고 타공 PVC 유공관을 수평으로 삽입하여 물을 빼내는 배수 시설은?

① 수평배수공(Subsurface horizontal drain)

② 산마루측구

③ 종단측구

④ 집수정

정답: ①

해설: 사면 속의 물을 직접 빼내어 간극수압을 낮추는 시설을 수평배수공(수평 유공관)이라 합니다.

쉬운 풀이: 비탈 속에 물이 차면 흙 알갱이 사이 압력(간극수압)이 높아져 무너지기 쉬워요. 그래서 비탈에 수평으로 구멍을 뚫고 구멍 뚫린 PVC관을 꽂아 속의 물을 빼내요. 이게 수평배수공이에요.

용어 풀이:

- 수평배수공: 비탈 속 물을 빼는 수평 배수관
- 유공관: 구멍이 뚫린 관
- 간극수압: 흙 알갱이 사이 물의 압력

출제 근거: 사면배수공학

---

76. 임도 노선 측량 시 능선이나 계곡을 따라 주어진 종단경사(예: 8%)를 유지하면서 지표면과 만나는 점들을 연결한 계획 가상선은?

① 영선(Zero line)

② 중심선

③ 지적선

④ 등고선

정답: ①

해설: 절토나 성토가 전혀 발생하지 않는 계획 경사의 지표면 교차선을 '영선(Zero line)'이라 하며 노선 배치의 기준이 됩니다.

쉬운 풀이: 임도 노선을 잡을 때 '8% 경사로 계속 가면 땅과 어디서 만나나'를 이은 가상의 선이 영선이에요. 이 선을 따라가면 흙을 깎지도 쌓지도 않아도 돼서, 노선 배치의 기준이 돼요.

용어 풀이:

- 영선(Zero line): 절토·성토가 없는 계획 경사선
- 노선 측량: 길의 위치를 정하는 측량

출제 근거: 임도측량학

---

77. 유역면적 A(km²), 유출계수 C, 강우강도 I(mm/hr)일 때 사방댐 설계를 위한 최대홍수유출량 Q(m³/s)를 구하는 합리식(Rational formula)은?

① Q = 0.2778 · C · I · A

② Q = C · I / A

③ Q = A · I^2

④ Q = 100 · C · I

정답: ①

해설: 수문학에서 소유역 홍수량 산정에 가장 널리 쓰이는 합리식 공식은 Q = 0.2778 · C · I · A (또는 Q = 1/3.6 · C · I · A, 단위: m³/s)입니다.

쉬운 풀이: 합리식은 단위에 따라 모양이 달라요. 면적을 km²로 쓰면 Q = 0.2778 × C × I × A(= C·I·A ÷ 3.6), ha로 쓰면 Q = C·I·A ÷ 360이에요. 둘 다 같은 공식이고 단위만 다른 거예요.

용어 풀이:

- 합리식: 최대홍수량 공식
- km²: 제곱킬로미터(=100ha) / mm
- hr: 시간당 강우량

출제 근거: 수문학 사방공학

---

78. 사방댐 콘크리트 타설 시 하루에 전부 치지 못하고 이어칠 때 발생하는 시공이음(Construction joint) 사이로 물이 새는 것을 방지하기 위해 이음부에 매설하는 자재는?

① 수밀 지수판(Water stop)

② 철조망

③ 비닐 테이프

④ 자갈

정답: ①

해설: 콘크리트 타설 이음면에는 고무나 구리 재질의 '지수판(Water stop)'을 끼워 넣어 누수를 완벽 차단합니다.

쉬운 풀이: 콘크리트를 하루에 다 못 부으면 이어 붓는 경계(시공이음)가 생기고, 그 틈으로 물이 샐 수 있어요. 그래서 고무나 구리로 된 지수판(Water stop)을 이음면에 끼워 물길을 막아요.

용어 풀이:

- 지수판(Water stop): 이음부 누수를 막는 판
- 시공이음: 나눠 시공할 때 생기는 이음

- 타설: 콘크리트를 부어 넣음

출제 근거: 토목시공학

---

79. 높이가 높은 절토 비탈면에서 사면의 안정을 유지하고 점검 통로를 확보하기 위해 비탈면 높이 5m마다 설치하는 수평 계단 턱의 명칭은?

① 소단(Berm)

② 노견

③ 암거

④ 측구

정답: ①

해설: 가파른 절개지 사면 높이 5m(또는 10m)마다 폭 1~1.5m의 수평 턱(소단, Berm)을 두어 비탈 안정과 배수를 돕습니다.

쉬운 풀이: 높은 절개 비탈은 5m 정도마다 폭 1~1.5m의 수평 턱(소단)을 만들어요. 비탈을 안정시키고, 물을 모아 빼고, 점검하는 사람이 다닐 통로도 돼요.

용어 풀이:

- 소단(Berm): 비탈 중간의 수평 턱
- 절토: 땅을 깎음
- 노견: 길어깨

출제 근거: 토목설계기준

---

80. 산림경관을 해치지 않고 중차량의 통행 하중을 지탱하기 위해 깬 자갈(쇄석)을 맞물려 다진 후 석분을 채워 전압하는 전통적 임도 노면 공법은?

① 쇄석 머캐덤(Macadam) 공법

② 아스팔트 콘크리트 포장

③ 고무 매트 포장

④ 잔디 포장

정답: ①

해설: 머캐덤(Macadam) 공법은 쇄석의 물림과 다짐을 이용한 친환경 비포장 임도 쇄석부설 공법입니다.

쉬운 풀이: 머캐덤 공법은 깬 자갈(쇄석)을 깔고 서로 맞물리게 다진 뒤 돌가루로 틈을 채워 단단하게 만드는 전통 도로 공법이에요. 아스팔트 없이도 무거운 차를 견디고 경관을 덜 해쳐요.

용어 풀이:

- 쇄석: 깨뜨린 자갈
- 머캐덤(Macadam): 쇄석을 다져 만드는 노면 공법
- 전압: 롤러로 눌러 다짐

출제 근거: 임도공학

---

81. 임도 노선 측량 시 기준점 간의 각도와 거리를 순차적으로 측정하여 노선의 뼈대를 형성하는 골격 측량법은?

① 트래버스 측량(다각 측량)

② 수준 측량

③ 평판 측량

④ 항공 측량

정답: ①

해설: 임도 설계의 골격은 다각 측량(Traverse survey)을 통해 각 측점의 평면 좌표(X, Y)와 방위각을 결정하는 중심선 측량으로 이루어집니다.

쉬운 풀이: 트래버스(다각) 측량은 기준점에서 다음 점까지 각도와 거리를 차례로 재며 꺾은선처럼 이어 가는 측량이에요. 이걸로 임도 노선의 뼈대(중심선 좌표)를 잡아요. 높이를 재는 건 수준측량이에요.

용어 풀이:

- 트래버스(다각) 측량: 각도·거리를 연속 측정해 골격을 잡는 측량
- 수준측량: 높낮이를 재는 측량
- 방위각: 북쪽 기준 방향 각도

출제 근거: 임도측량학

---

82. 산림청 「임도설치 및 관리 등에 관한 규정」상 간선임도의 설계속도 기준 범위는?

① 시속 40~20km

② 시속 80~60km

③ 시속 100km 이상

④ 시속 10km 이하

정답: ①

해설: 설계속도는 간선임도 시속 40~20km, 지선임도 시속 30~20km, 작업임도 시속 20km 이하로 규정되어 있습니다.

쉬운 풀이: 임도 설계속도는 간선임도 시속 40~20km, 지선임도 30~20km, 작업임도 20km 이하예요. 산길이라 일반 도로보다 훨씬 느려요.

용어 풀이:

- 설계속도: 설계 기준 차량 속도
- 지선임도: 간선에서 갈라진 임도

출제 근거: 임도시설규정 별표

---

83. 임도의 종단기울기가 변하는 변곡점에서 차량 주행 시 운전자의 시거(Sight distance)를 확보하고 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)의 형태는?

① 포물선(Parabola)

② 원호

③ 사이클로이드

④ 하이퍼볼라

정답: ①

해설: 종단곡선은 종단경사의 변화율을 일정하게 유지하기 위해 2차 포물선(Parabola) 곡선으로 설계 및 시공합니다.

쉬운 풀이: 오르막에서 내리막으로 바뀌는 고개 꼭대기에선 앞이 안 보이고 차가 덜컹거려요. 종단곡선을 포물선 모양으로 부드럽게 이어 주면 시야(시거)도 확보되고 충격도 줄어요.

용어 풀이:

- 시거: 운전자가 앞을 볼 수 있는 거리
- 종단곡선: 세로 방향 경사 변화를 잇는 곡선
- 포물선: 2차 곡선

출제 근거: 도로공학 및 임도설계

---

84. 노상 흙의 지지력을 현장에서 직접 평가하기 위해 표준 원형 하중판(지름 30cm)에 하중을 가하여 침하량을 측정하는 지반 시험법은?

① 평판재하시험(PBT, Plate bearing test)

② 다짐 시험

③ 소성한계 시험

④ 비중계 시험

정답: ①

해설: 평판재하시험(PBT)은 노상 지지력계수(K값)를 측정하는 시험이며, 도로 포장 설계 시 CBR 시험과 함께 가장 기본이 되는 현장 시험입니다.

쉬운 풀이: 평판재하시험은 지름 30cm 둥근 철판을 땅에 놓고 무게를 올려 얼마나 가라앉는지 재는 현장 시험이에요. 덜 가라앉을수록 땅이 튼튼해 길을 받칠 수 있어요.

용어 풀이:

- 평판재하시험(PBT): 하중판으로 지지력을 재는 시험
- 침하량: 가라앉은 양
- 지지력: 땅이 무게를 견디는 힘

출제 근거: 토질역학 및 도로공학

---

85. 토공사에서 절토량과 성토량의 균형을 계획하고 토사의 합리적인 운반 거리와 방향을 결정하기 위해 작성하는 토량 곡선은?

① 유토곡선(토적곡선, Mass curve)

② S-곡선

③ 하이드로그래프

④ 입도분포곡선

정답: ①

해설: 유토곡선(Mass curve)은 측점별 절·성토 토량을 누적하여 도식화한 곡선으로, 절토와 성토의 균형점, 토취장 및 사토장의 위치, 덤프트럭의 평균 운반거리를 산출하는 데 활용됩니다.

쉬운 풀이: 유토곡선은 길을 따라 깎은 흙과 쌓을 흙의 양을 차례로 더해 그린 그래프예요. 어디서 흙을 깎아 어디로 옮길지, 얼마나 멀리 운반할지 계획할 때 써요.

용어 풀이:

- 유토곡선(Mass curve): 누적 토량 곡선
- 토취장: 흙을 가져오는 곳
- 사토장: 남는 흙을 버리는 곳

출제 근거: 토목시공학 토공론

---

86. 절토 비탈면의 붕괴를 방지하기 위해 콘크리트 격자틀을 사면에 설치하고 격자 내부에 흙을 채운 뒤 식생을 도입하는 사면 보호공법은?

① 격자블록공(콘크리트 격자틀공)

② 떼붙이기공

③ 편책공

④ 돌망태공

정답: ①

해설: 콘크리트 격자블록공은 사면의 표층 붕괴를 격자틀의 자중과 앵커로 억제하고, 내부 공간에 녹화를 유도하는 구조적+식생적 복합 사면안정 공법입니다.

쉬운 풀이: 격자블록공은 비탈에 콘크리트 격자(바둑판) 틀을 깔고 칸마다 흙을 채워 풀·나무를 심는 공법이에요. 틀이 흙을 붙잡아 주고, 식물이 자라면 더 단단해져요.

용어 풀이:

- 격자블록공: 콘크리트 격자틀 사면 보호공
- 표층 붕괴: 겉흙이 무너지는 것
- 녹화: 식물을 자라게 함

출제 근거: 사면안정공학

---

87. 계곡의 종침식(바닥 깎임)을 방지하고 계상(계곡 바닥)의 종단 물매를 완만하게 안정시키기 위해 계류를 횡단하여 설치하는 높이 2m 이하의 소규모 공작물은?

① 바닥막이(Bed sill)

② 사방댐

③ 도수구

④ 소단

정답: ①

해설: 바닥막이는 사방댐에 비해 규모가 작고(보통 높이 1.5~2.0m 내외) 저사 기능보다는 계상 바닥의 파임(세굴)을 막아 물길 경사를 안정시키는 것이 주된 목적입니다.

쉬운 풀이: 바닥막이는 높이 2m 이하의 낮은 구조물로 계곡을 가로질러 설치해요. 흙을 가두는 것보다 계곡 바닥이 깊게 파이지 않게 경사를 안정시키는 게 목적이에요.

용어 풀이:

- 바닥막이(Bed sill): 계상 안정용 소규모 횡단 공작물
- 물매: 경사

- 세굴: 물에 파임

출제 근거: 계간사방공학

---

88. 사방댐 상류에 유출된 토사 중 물과 잔모래는 하류로 자연 유하시키고, 위험한 거목(유목)과 대형 암석(전석)만을 선별 포착하여 하류의 피해를 막는 사방댐 형식은?

① 강재 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

② 중력식 콘크리트 사방댐

③ 흙사방댐

④ 석재 사방댐

정답: ①

해설: 투과형 사방댐(슬릿댐, 버트리스댐)은 본체에 틈(Slit)이 있어 평상시 계류 생태계의 연속성을 보장하고, 토석류 발생 시 유목과 큰 돌만을 걸러내는 친환경 사방 구조물입니다.

쉬운 풀이: 투과형(슬릿) 사방댐은 쇠기둥 사이 틈으로 물과 잔모래는 흘려보내고, 큰 나무(유목)와 바위(전석)만 걸러 막아요. 평소 물고기 이동도 막지 않는 친환경 댐이에요.

용어 풀이:

- 투과형 사방댐: 틈이 있어 물이 통과하는 댐
- 유목: 떠내려오는 나무
- 전석: 큰 돌

출제 근거: 사방공학

---

89. 산사태(Landslide)와 토석류(Debris flow)의 역학적 특성 차이로 옳은 것은?

① 산사태는 수분을 전혀 포함하지 않는다.

② 토석류는 물과 흙, 자갈, 거목이 반유체 상태로 뒤섞여 계곡을 따라 빠른 속도로 유하하는 현상이다.

③ 산사태가 토석류보다 이동 속도가 훨씬 빠르다.

④ 토석류는 반드시 평지에서만 발생한다.

정답: ②

해설: 산사태는 사면의 흙덩어리가 미끄럼면을 따라 블록 형태로 활동하는 것이며, 토석류는 산사태 물질이 계곡의 급류와 섞여 진흙-암석 혼합 유체로 시속 20~40km 이상의 맹렬한 속도로 쏟아져 내리는 현상입니다.

쉬운 풀이: 산사태는 비탈의 흙덩어리가 미끄럼면을 따라 통째로 미끄러지는 것이고, 토석류는 그 흙이 계곡물과 섞여 죽처럼 된 상태로 시속 20~40km 이상 빠르게 흘러내리는 거예요.

용어 풀이:

- 산사태: 비탈 흙이 미끄러져 무너짐
- 토석류: 흙·돌·물이 섞여 흐름
- 반유체: 액체와 고체 중간 상태

출제 근거: 산사태방재공학

---

90. 비탈면의 흙이 흘러내리는 것을 막기 위해 비탈을 계단 모양으로 깎고 말뚝을 박은 후 싸리나무나 잡목 가지를 엮어 흙을 받쳐주는 전통적 산비탈 공종은?

① 산비탈 바자얽기(편책공, Hurdle work)

② 사방댐

③ 콘크리트 옹벽

④ 낙석방지망

정답: ①

해설: 바자얽기(편책공)는 말뚝 사이에 나뭇가지나 바자(편책)를 엮어 계단 턱을 지탱하고 토사를 억류하여 식생 활착을 돕는 친환경 전통 사방공종입니다.

쉬운 풀이: 바자얽기(편책공)는 비탈에 말뚝을 박고 싸리나 잡목 가지를 바구니 짜듯 엮어 흙을 받쳐 주는 전통 사방 방법이에요. 흙이 멈추면 그 자리에 식물이 자리 잡아요.

용어 풀이:

- 바자얽기(편책공): 말뚝과 가지로 엮어 흙을 막는 공법
- 바자: 싸리·갈대로 엮은 울타리

출제 근거: 산복사방공학

---

91. 암반 절토 비탈면이나 척박한 토사 비탈면에 종자, 비료, 양생제, 침식방지제, 유기물 피복재를 물과 섞어 압축공기로 사면에 고압 살포하는 녹화 공법은?

① 하이드로시딩(취부공, Hydro-seeding)

② 묘목 줄심기

③ 잔디 뗏장 붙이기

④ 객토공

정답: ①

해설: 종비토 취부공(하이드로시딩)은 사람의 손이 닿기 힘든 급경사 비탈면에 기계를 이용해 녹화 재료를 일시에 살포 부착시키는 현대 사면녹화의 대표 공법입니다.

쉬운 풀이: 하이드로시딩은 씨앗·비료·접착제·섬유질을 물에 섞어 기계로 비탈에 뿜어 붙이는 공법이에요. 사람이 올라가기 힘든 가파른 바위 비탈도 한 번에 녹화할 수 있어요.

용어 풀이:

- 하이드로시딩(종비토 취부공): 종자 혼합물을 뿜어 붙이는 녹화공법
- 취부: 뿜어서 붙임
- 양생제: 굳는 동안 보호하는 재료

출제 근거: 비탈면녹화공학

---

92. 임도 배수시설 중 노면의 종단경사가 급할수록 횡단배수관의 설치 간격을 어떻게 조정해야 하는가?

① 경사가 급할수록 배수관 간격을 좁혀 자주 설치한다.

② 경사가 급할수록 배수관 간격을 넓힌다.

③ 경사와 무관하게 1km마다 설치한다.

④ 배수관을 아예 설치하지 않는다.

정답: ①

해설: 종단기울기가 급할수록 유속이 빨라져 노면 세굴이 심해지므로, 빗물이 노면에 오래 머물지 않도록 횡단배수관의 설치 간격을 더 좁게(자주) 배치해야 합니다.

쉬운 풀이: 길이 가파를수록 빗물이 빨리 흘러 길을 더 많이 깎아요. 그래서 물이 길게 흐르지 않도록 횡단배수관을 더 촘촘히(간격을 좁게) 설치해야 해요.

용어 풀이:

- 횡단배수관: 길을 가로질러 물을 빼는 관
- 노면 세굴: 길 표면이 물에 깎임

출제 근거: 임도시공학

---

93. 사방댐 여수토를 넘어 쏟아져 내리는 월류 낙하수의 강한 충격 에너지로 인해 댐 하류 밑바닥이 파이는 현상을 방지하기 위해 댐 하류 바닥에 설치하는 콘크리트 슬래브 구조물은?

① 물받이(Apron)

② 측벽

③ 방파제

④ 날개벽

정답: ①

해설: 물받이(Apron)는 낙하수의 낙차 에너지를 감세(완충)시켜 댐 기초와 하류 하상의 국부 세굴을 방지하기 위해 댐 직하류에 까는 두꺼운 바닥 콘크리트 구조물입니다.

쉬운 풀이: 사방댐 위로 넘친 물이 떨어지면 폭포처럼 바닥을 세게 때려 파내요. 그래서 댐 바로 아래 바닥에 두꺼운 콘크리트 판(물받이)을 깔아 충격을 받아 내요.

용어 풀이:

- 물받이(Apron): 댐 하류 바닥 보호 콘크리트
- 월류: 넘쳐흐름
- 감세: 세기를 줄임

출제 근거: 사방공학 댐설계

---

94. 콘크리트 사방댐 시공 시 시멘트의 수화열로 인한 내부 온도 상승과 수축 균열을 방지하기 위한 시공 대책으로 가장 옳은 것은?

① 조강 포틀랜드 시멘트를 사용한다.

② 중용열 또는 저열 포틀랜드 시멘트를 사용하고 타설 블록의 높이를 적절히 분할한다.

③ 물시멘트비를 80% 이상으로 대폭 높인다.

④ 한여름 대낮에 일시에 연속 타설한다.

정답: ②

해설: 매스 콘크리트 구조물인 사방댐은 수화열 균열을 막기 위해 발열량이 적은 중용열·저열 시멘트나 플라이애시를 사용하고, 리프트(층고)를 나누어 타설합니다.

쉬운 풀이: 시멘트는 굳으면서 열(수화열)을 내요. 사방댐처럼 큰 콘크리트 덩어리는 속이 뜨거워졌다 식으며 금이 가요. 그래서 열이 적게 나는 중용열·저열 시멘트를 쓰고, 한 번에 다 붓지 않고 층을 나눠 부어요.

용어 풀이:

- 수화열: 시멘트가 물과 반응할 때 나는 열
- 매스 콘크리트: 크고 두꺼운 콘크리트
- 중용열 시멘트: 열이 적게 나는 시멘트

출제 근거: 토목재료학 및 콘크리트공학

---

95. 중력식 사방댐의 안정 계산 시 댐 저면(바닥)을 통해 침투하는 물이 댐체를 위로 떠받치려 작용하여 전도 및 활동에 불리하게 작용하는 외력은?

① 양압력(부력, Uplift pressure)

② 정수압

③ 동수압

④ 토압

정답: ①

해설: 양압력(Uplift pressure)은 댐체 밑바닥을 통해 상류에서 하류로 침투하는 물의 간극수압으로 인해 댐체를 위로 밀어올리는 힘이며, 댐의 유효 자중을 감소시켜 전도 및 활동 안전율을 떨어뜨립니다.

쉬운 풀이: 댐 바닥 밑으로 스며든 물이 댐을 위로 밀어 올리는 힘이 양압력이에요. 댐이 가벼워지는 효과가 생겨 넘어지거나 미끄러지기 쉬워지니 안정 계산에 꼭 넣어요.

용어 풀이:

- 양압력(Uplift): 바닥 아래 물이 위로 미는 힘
- 부력: 물에 뜨게 하는 힘
- 유효 자중: 실제 작용하는 자기 무게

출제 근거: 수리학 및 사방공학

---

96. 임도 절토 비탈면 내부의 높은 지하수위를 낮추어 사면 붕괴를 예방하기 위해 도랑을 파고 자갈과 유공관을 묻어 물을 배출시키는 지하 배수구는?

① 맹암거(French drain, 암거 배수구)

② 산마루측구

③ 횡단측구

④ 집수정

정답: ①

해설: 맹암거는 지하수나 침투수가 많은 지반 내부에 부직포, 유공관, 자갈을 매설하여 겉으로 드러나지 않게 지하수를 모아 집수정으로 안전하게 배제하는 시설입니다.

쉬운 풀이: 맹암거는 땅을 파고 자갈·구멍 뚫린 관을 묻어, 겉으로 안 보이게 땅속 물을 모아 빼는 배수로예요. 비탈 속 지하수위를 낮춰 붕괴를 막아요.

용어 풀이:

- 맹암거: 자갈과 유공관을 묻은 지하 배수구

- 지하수위: 땅속 물의 높이
- 부직포: 흙이 막지 않게 거르는 천

출제 근거: 도로배수공학

---

97. 산불 진화 차량의 원활한 통행과 진화 작용을 위해 개설되는 산불진화임도의 유효 노폭 기준은?

① 2.0m 이상

② 3.5m 이상

③ 6.0m 이상

④ 10m 이상

정답: ②

해설: 산불진화임도는 대형 산불 진화차량 및 소방차의 진입과 상호 교행을 위해 기본 노폭을 3.5m 이상으로 확보하도록 규정되어 있습니다.

쉬운 풀이: 산불진화임도는 소방차가 들어가고 서로 비켜 갈 수 있게 노폭을 3.5m 이상으로 해요. 일반 간선임도(3m)보다 넓어요.

용어 풀이:

- 노폭: 길의 폭
- 교행: 서로 비켜 지나감

출제 근거: 산림자원법 임도설계기준

---

98. 산지전용 후 절토 비탈면의 수직 높이가 얼마 이상일 때마다 폭 1m 이상의 소단(Berm)을 설치하여야 하는가?

① 매 2m마다

② 매 5m마다

③ 매 15m마다

④ 매 30m마다

정답: ②

해설: 산지관리법 시행규칙 [별표 6] 산지전용허가 기준상 절토 비탈면의 수직높이가 5m 이상인 경우에는 5m마다 폭 1m 이상의 소단(Berm)을 설치해야 합니다.

쉬운 풀이: 산을 깎아 개발하면 높은 절개 비탈이 생겨요. 산지관리법은 비탈 높이가 5m 이상이면 5m마다 폭 1m 이상의 소단(수평 턱)을 만들어 무너지지 않게 하라고 정해요.

용어 풀이:

- 소단(Berm): 비탈 중간의 수평 턱
- 산지전용: 산지를 다른 용도로 바꿈
- 절토 비탈면: 깎은 비탈

출제 근거: 산지관리법 시행규칙

---

99. 토공사에서 굴착기와 덤프트럭의 조합 작업 시 토사 운반거리가 약 50m 이하의 초단거리일 때 가장 경제성이 높은 장비는?

① 불도저(Bulldozer)

② 덤프트럭

③ 타워크레인

④ 지게차

정답: ①

해설: 불도저는 블레이드로 흙을 밀어서 운반하므로 경제적인 굴토·운반거리가 통상 50m(최대 70m) 이내이며, 그 이상의 중장거리 운반은 굴착기-덤프트럭 조합이 유리합니다.

쉬운 풀이: 불도저는 앞날(블레이드)로 흙을 밀어 옮기는 장비라 50m 이내의 짧은 거리에서 가장 경제적이에요. 더 멀리 옮길 땐 굴착기로 퍼서 덤프트럭으로 나르는 게 나아요.

용어 풀이:

- 불도저: 블레이드로 흙을 밀어내는 장비
- 블레이드: 앞쪽의 넓은 철판 날
- 운반거리: 흙을 옮기는 거리

출제 근거: 건설기계학 및 토공시공학

---

100. 해안 모래언덕(사구) 배후에 조성하는 해안방풍림의 대표적인 조림 수종으로 염분과 강풍에 견디는 힘이 가장 우수한 수종은?

① 곰솔(해송)

② 삼나무

③ 자작나무

④ 버드나무

정답: ①

해설: 곰솔(해송, Pinus thunbergii)은 바닷바람의 염분(조풍)과 건조한 모래땅에 대한 내성이 극히 강하여 우리나라 해안 방풍·방사림의 가장 대표적인 조림 수종입니다.

쉬운 풀이: 바닷가 방풍림에는 곰솔(해송)을 가장 많이 심어요. 짠 바닷바람(조풍)과 건조한 모래땅에 아주 강해서 바닷가 소나무 숲의 대부분이 곰솔이에요.

용어 풀이:

- 곰솔(해송): 바닷가에 강한 소나무류
- 방풍림: 바람을 막는 숲
- 조풍: 소금기 있는 바닷바람

출제 근거: 해안사방공학

Part 5. 참조자료 원문 — 법령·지침·고시 (101~112)

2026.11 추가: 01_공식자료/03_ 참조자료/5. 산림토목/의 산림자원법 시행규칙 별표 2·임도 설치 및 관리 등에 관한 규정(2026.9.18)·사방사업법 시행규칙 [별표](설계·시공 기준) 원문 기준

---

101. 산림자원법 시행규칙 [별표 2]상 **산불진화임도**의 대피소 설치기준으로 옳은 것은?

① 간격 300m 내외, 너비 5m 이상, 유효길이 15m 이상

② 간격 200m 내외, 너비 6m 이상, 유효길이 15m 이상

③ 간격 500m 내외, 너비 7m 이상, 유효길이 20m 이상

④ 간격 100m 내외, 너비 4m 이상, 유효길이 10m 이상

정답: ②

해설:

- 산불진화임도: 200m · 6m · 15m
- 간선임도: 300m · 5m · 15m
- 산불진화임도의 정차·작업장(500m 내외, 너비 7m)은 대피소를 대신할 수 있음

쉬운 풀이: 산불진화임도는 소방차가 자주 비켜 서야 하니 대피소를 더 자주(200m), 더 넓게(6m) 만들어요. 일반 간선임도는 300m·5m예요. 유효길이는 둘 다 15m예요.

용어 풀이:

- 대피소: 차가 비켜 서는 공간
- 유효길이: 실제 쓸 수 있는 길이

출제 근거: 산림자원법 시행규칙 [별표 2] 3호

---

102. 산불진화임도에 설치하는 **정차·작업장**의 기준은?

① 간격 200m 내외, 너비 5m 이상

② 간격 300m 내외, 너비 6m 이상

③ 간격 500m 내외, 너비 7m 이상

④ 간격 1km 내외, 너비 10m 이상

정답: ③

해설:

- [별표 2] 3호 차목: 정차·작업장 500m 내외
- 7m 이상
- 차돌림곳 너비 10m 이상
- 취수장·내화수림대 조성

쉬운 풀이: 산불진화임도에는 진화 장비를 세우고 작업할 넓은 공간(정차·작업장)을 500m 내외마다 너비 7m 이상으로 만들어요. 차를 돌릴 곳은 너비 10m 이상이에요.

용어 풀이:

- 정차·작업장: 차량을 세우고 작업하는 공간
- 차돌림곳: 차를 돌리는 공간
- 취수장: 물을 뜨는 곳

출제 근거: 산림자원법 시행규칙 [별표 2] 3호

---

103. 작업임도의 시설기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 속도기준은 20km/h 이하

② 유효너비는 2.5~3m 기준, 배향곡선지는 6m 이상

③ 종단기울기는 최대 20% 범위에서 조정

④ 합성기울기는 최대 12% 이하

정답: ④

해설:

- [별표 2] 4호: 작업임도 합성기울기 **최대 20%** 이하

- 길어깨 50cm 내외
- 횡단기울기 외향 3~5%
- 간선임도 합성기울기 12%(불가피 15%, 포장 18%)와 구분

쉬운 풀이: 작업임도는 저규격 길이라 기준이 느슨해요. 속도 20km/h 이하, 너비 2.5~3m, 종단기울기 최대 20%, 그리고 종단·횡단을 합친 합성기울기도 최대 20%예요. 12%는 간선임도 기준이라 틀렸어요.

용어 풀이:

- 합성기울기: 종단·횡단 기울기를 합친 실제 경사
- 작업임도: 산림작업용 저규격 임도

출제 근거: 산림자원법 시행규칙 [별표 2] 4호

---

104. 임도 배수구(횡단배수관)의 지름 기준은? (현지여건상 필요한 경우 제외)

① 600mm 이상

② 800mm 이상

③ 1,000mm 이상

④ 1,200mm 이상

정답: ③

해설:

- [별표 2]: **1,000mm 이상**, 필요 시 800mm 이상
- 통수단면은 최대홍수유출량의 2배 이상
- 홍수량: 최근 100년 빈도 확률강우량 또는 최근 5년 극한호우 강우강도로 합리식 계산

쉬운 풀이: 임도 횡단배수관은 지름 1,000mm 이상이 원칙(필요하면 800mm)이에요. 물이 지나는 단면은 최대 홍수량의 2배 이상이어야 하고, 홍수량은 100년 빈도 강우 등을 합리식으로 계산해요.

용어 풀이:

- 통수단면: 물이 지나는 단면적
- 100년 빈도: 100년에 한 번 올 정도의 큰비

출제 근거: 산림자원법 시행규칙 [별표 2]

---

105. 사방사업 설계·시공 기준상 설계홍수량은 계산된 최대홍수유출량의 몇 배 이상으로 하는가?

① 1.0배

② 1.2배

③ 1.5배

④ 2.0배

정답: ②

해설:

- 설계홍수량 **1.2배 이상**
- 사방댐 등 횡공작물의 방수로는 **2.0~5.0배**(급류지역 그 이상)

쉬운 풀이: 사방사업 설계 때는 계산한 최대 홍수량에 여유를 둬서 1.2배 이상으로 잡아요. 사방댐 방수로는 더 넉넉하게 2.0~5.0배로 해요.

용어 풀이:

- 설계홍수량: 설계에 쓰는 홍수량
- 횡공작물: 계곡을 가로지르는 구조물

출제 근거: 사방사업법 시행규칙 [별표] 사방사업의 설계·시공 기준 1호 다목

---

106. 사방사업 설계 시 평면도의 축척은?

① 1/500

② 1/1,200

③ 1/5,000

④ 1/25,000

정답: ②

해설:

- 평면도 **1/1,200**
- 종단면도 고저 1/100·거리 1/500
- 횡단면도 1/100
- 공작물도 1/100 원칙

쉬운 풀이: 사방사업 설계도 축척: 평면도 1/1,200, 종단면도 높이 1/100·거리 1/500, 횡단면도·공작물도 1/100이에요. 평면도는 넓은 범위를 보니 축척이 작아요.

용어 풀이:

- 평면도: 위에서 내려다본 도면
- 종단면도: 길이 방향 단면도
- 공작물도: 구조물 상세도

출제 근거: 사방사업법 시행규칙 [별표] 사방사업의 설계·시공 기준 1호 다목

---

107. 사방사업의 실제 면적을 산출하는 기준은?

① 수평거리와 평면적

② 사거리와 사면적

③ 도상거리와 투영면적

④ 등고선 간격과 경사도

정답: ②

해설:

- 도상면적 = 수평거리·평면적
- 실제면적 = **사거리·사면적**

쉬운 풀이: 지도 위 면적(도상면적)은 수평으로 잰 것이라 실제 비탈의 넓이보다 작아요. 실제 공사 면적은 비탈을 따라 잰 사거리·사면적으로 계산해요.

용어 풀이:

- 사거리: 비탈을 따라 잰 거리
- 사면적: 비탈면 자체의 넓이
- 도상면적: 지도 위 면적

출제 근거: 사방사업법 시행규칙 [별표] 사방사업의 설계·시공 기준 1호 나목

---

108. 상시 물이 흐르고 어류 등이 서식하는 계류에서 사방사업을 할 때 설치해야 하는 것은?

① 물넘이포장

② 생태통로(어류 이동통로)

③ 속도랑

④ 돌수로

정답: ②

해설: 시공기준 2호 라목: 어류 등의 이동이 가능하도록 **생태통로** 설치

쉬운 풀이: 물고기가 사는 계곡에 사방댐을 막아 버리면 물고기가 오르내리지 못해요. 그래서 상시 물이 흐르고 어류가 사는 계류엔 생태통로(어도)를 만들어야 해요.

용어 풀이:

- 생태통로(어도): 물고기 등이 이동할 수 있는 길
- 계류: 계곡에 흐르는 물

출제 근거: 사방사업법 시행규칙 [별표] 사방사업의 설계·시공 기준 2호

---

109. 임도설치 및 관리 등에 관한 규정상 시장·군수·구청장이 임도 노선별 노면·절성토면·시설물 상태를 점검하는 횟수는?

① 매년 1회 이상

② 매년 2회 이상

③ 분기 1회 이상

④ 2년마다 1회

정답: ②

해설:

- 제26조①: **매년 2회 이상** 점검 후 보수
- 산림청장·시도지사·지방산림청장은 매년 점검·평가(제18조)

쉬운 풀이: 임도는 비·눈으로 쉽게 상하니까, 시장·군수·구청장이 노선별로 노면·비탈·시설물 상태를 매년 2회 이상 점검하고 보수해요.

용어 풀이:

- 점검: 상태를 살펴봄
- 보수: 고쳐서 손봄
- 절성토면: 깎거나 쌓은 비탈면

출제 근거: 임도설치 및 관리 등에 관한 규정(산림청훈령 제1737호) 제26조

---

110. 임도에 국가지점번호판을 설치하는 간격 기준은?

① 100m마다

② 300m마다

③ 500m마다

④ 1km마다

정답: ③

해설: 제26조⑤: 갈림길 이정표 + 국가지점번호판 **500m마다**(필요 시 조정)

쉬운 풀이: 산에서 사고가 나면 위치를 알리기 어려워요. 그래서 임도에 500m마다 국가지점번호판을 붙여, 그 번호로 구조대에 정확한 위치를 알릴 수 있게 해요.

용어 풀이:

- 국가지점번호: 전 국토를 격자로 나눈 위치 번호
- 이정표: 길 안내 표지

출제 근거: 임도설치 및 관리 등에 관한 규정(산림청훈령 제1737호) 제26조

---

111. 임도 타당성평가 평가위원(교수·기술특급·고급·환경단체) 위촉 기준으로 옳은 것은?

① 2명 이상, 위촉기간 1년 이내

② 4명 이상, 위촉기간 2년 이내

③ 5명 이상, 위촉기간 3년 이내

④ 7명 이상, 위촉기간 4년 이내

정답: ②

해설:

- 제7조③: **4명 이상**, **2년 이내**
- 지역주민대표는 지역별 1명 이상 일시 위촉

쉬운 풀이: 임도를 낼지 심사하는 타당성평가위원은 교수·기술 전문가·환경단체 등에서 4명 이상 위촉하고, 위촉 기간은 2년 이내예요. 지역주민 대표도 지역별로 1명 이상 넣어요.

용어 풀이:

- 위촉: 일을 맡김
- 평가위원: 평가하는 위원

출제 근거: 임도설치 및 관리 등에 관한 규정(산림청훈령 제1737호) 제7조

---

112. 임도노선이 계곡을 지나는 경우의 설계 기준은?

① 최대 홍수위와 같은 높이

② 최대 홍수위보다 1.2배 높은 위치

③ 최대 홍수위보다 2배 이상 높은 위치

④ 계곡 바닥에 세월교만 설치

정답: ③

해설:

- 임도 규정: 계곡 단면·유역 유수량을 고려해 **최대 홍수위보다 2배 이상 높은** 위치에 시설
- 설치계획은 5년 단위, 총 길이 2km 미만 단거리 계획은 지양

쉬운 풀이: 계곡을 지나는 임도는 큰물이 나도 잠기지 않도록 최대 홍수위보다 2배 이상 높은 위치에 만들어요. 그리고 2km도 안 되는 짧은 임도 계획은 지양해요.

용어 풀이:

- 최대 홍수위: 가장 큰 홍수 때 물 높이
- 지양: 피함

출제 근거: 임도설치 및 관리 등에 관한 규정(산림청훈령 제1737호)